אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

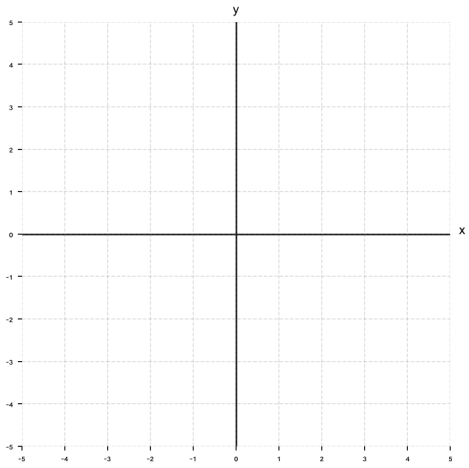
תת-נושא 17: היכרות עם מערכת הצירים הקרטזית, ציר הX- וציר הY-

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

ציינו: מה הם ציר ה-

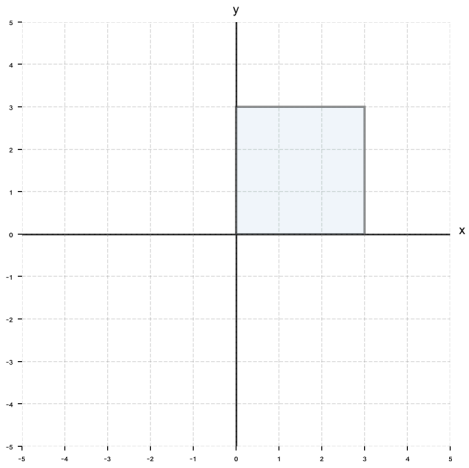
X וציר ה- Y? היכן נמצאת נקודת הראשית?



תרגיל 2

מהו הרביע שבו

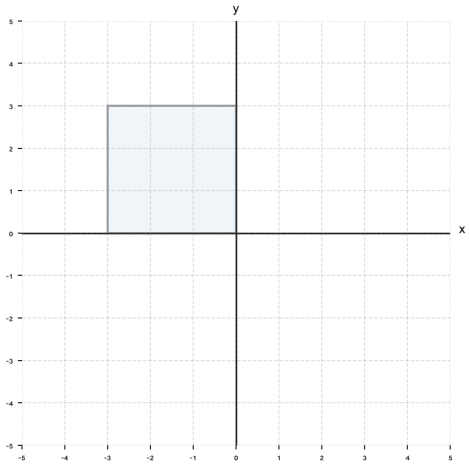
$x > 0$ ו- $y > 0$?



תרגיל 3

מהו הרביע שבו

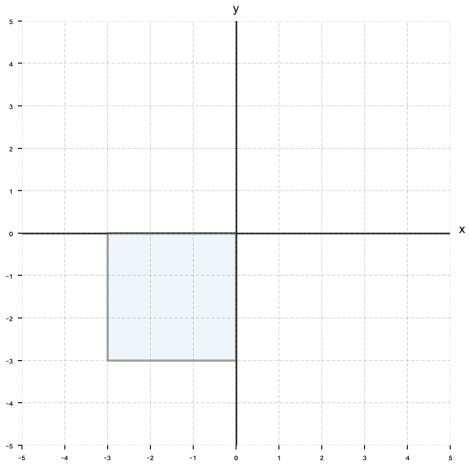
$x < 0$ ו- $y > 0$?



תרגיל 4

מהו הרביע שבו

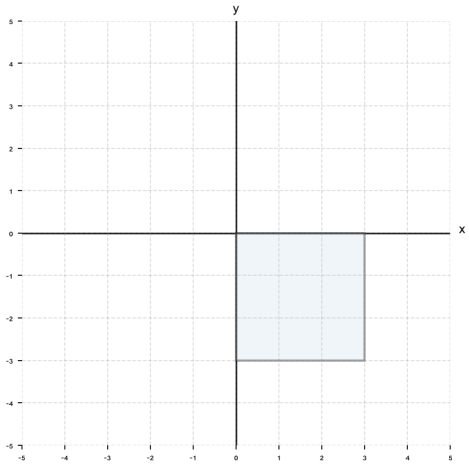
$x < 0$ ו- $y < 0$?



תרגיל 5

מהו הרביע שבו

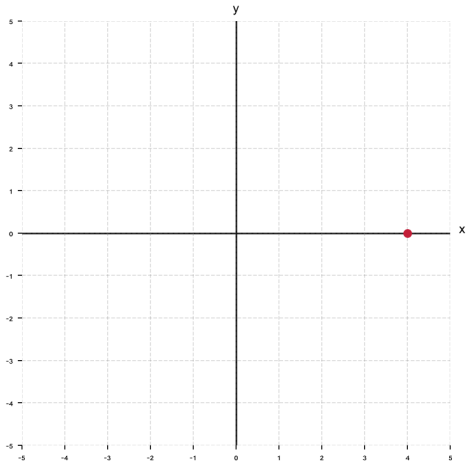
$x > 0$ ו- $y < 0$?



תרגיל 6

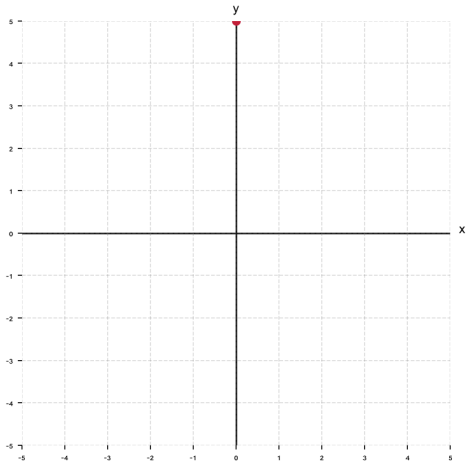
נקודה נמצאת על ציר ה-

X. מה קואורדינטת ה- y שלה?



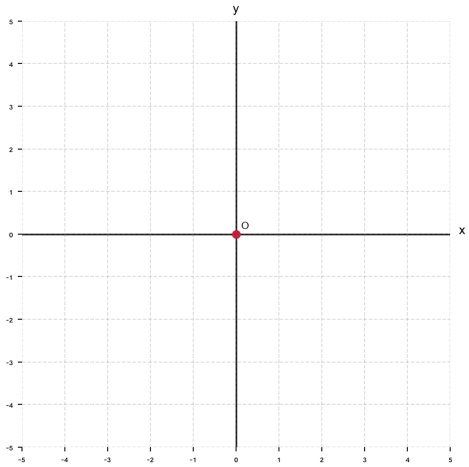
תרגיל 7

נקודה נמצאת על ציר ה-Y. מה קואורדינטת ה-x שלה?



תרגיל 8

נקודת הראשית $(0,0)$ נמצאת בכל הרביעים / בין הרביעים / ב...?



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

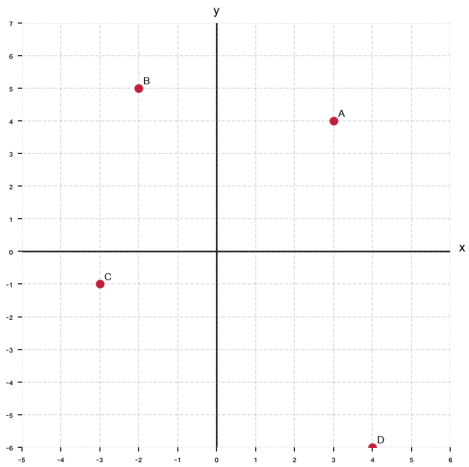
ציינו לאיזה רביע שייכת כל נקודה:

א. $A(3,4)$

ב. $B(-2,5)$

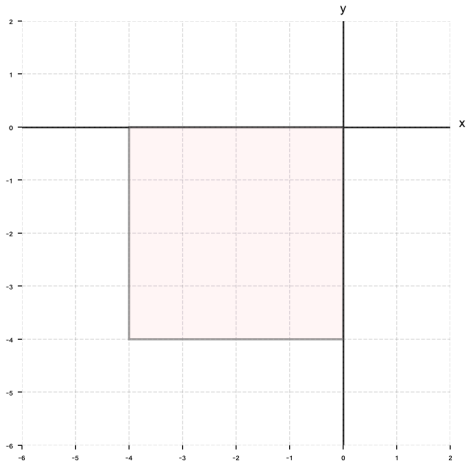
ג. $C(-3,-1)$

ד. $D(4,-6)$



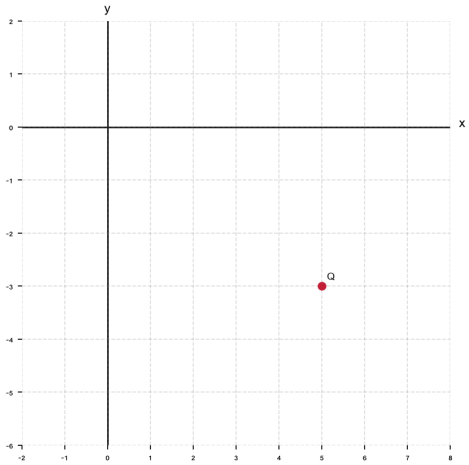
תרגיל 10

נקודה P נמצאת ברביע השלישי. ציינו: מה סימן x ומה סימן y שלה?



תרגיל 11

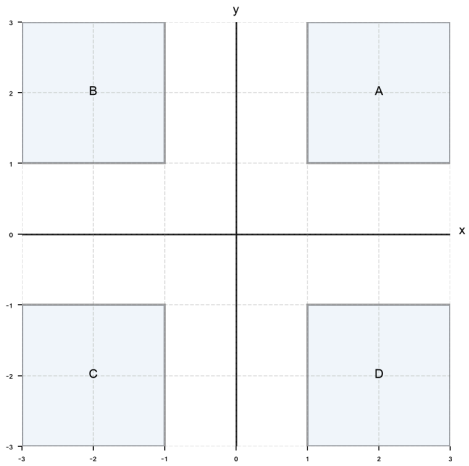
נקודה $Q(a,b)$: $a>0$, $b<0$. לאיזה רביע שייכת Q?



תרגיל 12

השלימו את הטבלה:

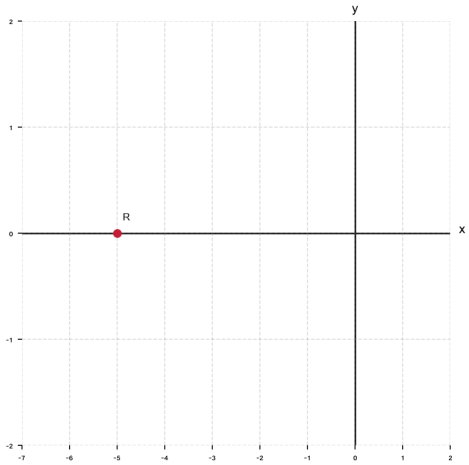
נקודה	x	y	רביע
A	$+$	$+$	—
B	$-$	$+$	—
C	$-$	$-$	—
D	$+$	$-$	—



תרגיל 13

נקודה

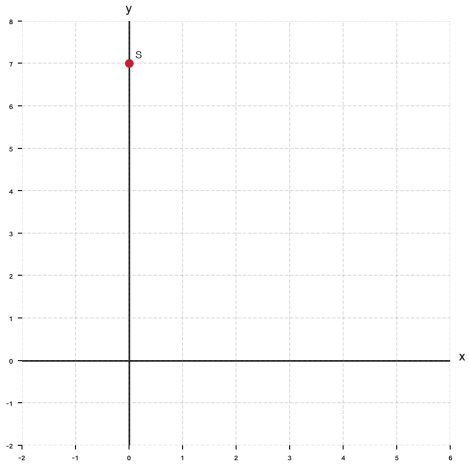
$R(-5,0)$: האם היא ברביע כלשהו? על איזה ציר?



תרגיל 14

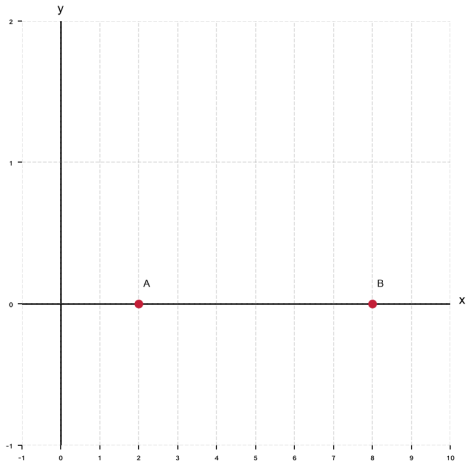
נקודה

$S(0,7)$: האם היא ברביע כלשהו? על איזה ציר?



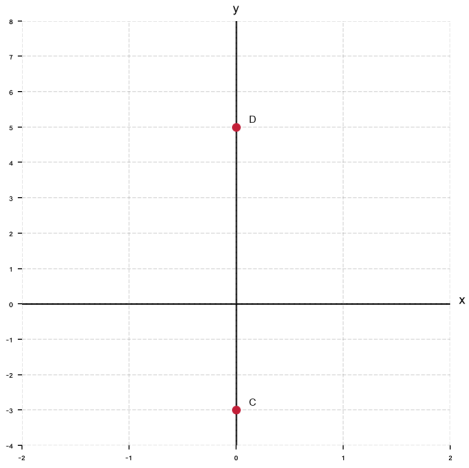
תרגיל 15

על ציר ה-X נמצאות נקודות $A(2,0)$, $B(8,0)$. מה המרחק ביניהן?



תרגיל 16

על ציר ה-Y נמצאות נקודות $C(0,-3)$, $D(0,5)$. מה המרחק ביניהן?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

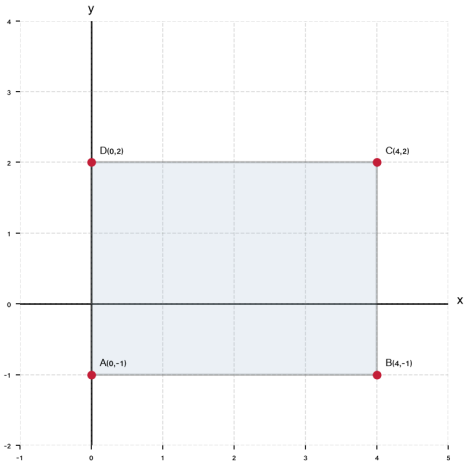
נתון מרובע שקודקודיו:

$A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$.

א. סרטטו את המרובע.

ב. באיזה רביע נמצא כל קודקוד?

ג. האם כל הקודקודים נמצאים ברביעים שונים? הסבירו.



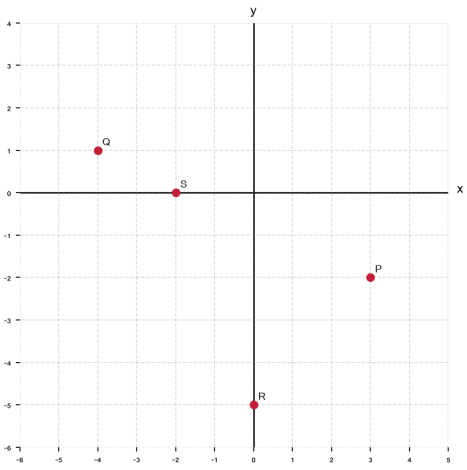
תרגיל 18

נתונות נקודות:

$P(3,-2)$, $Q(-4,1)$, $R(0,-5)$, $S(-2,0)$.

א. ציינו לאיזה רביע / ציר שייכת כל נקודה.

ב. מצאו את שתי הנקודות שנמצאות באותו רביע (אם קיימות).

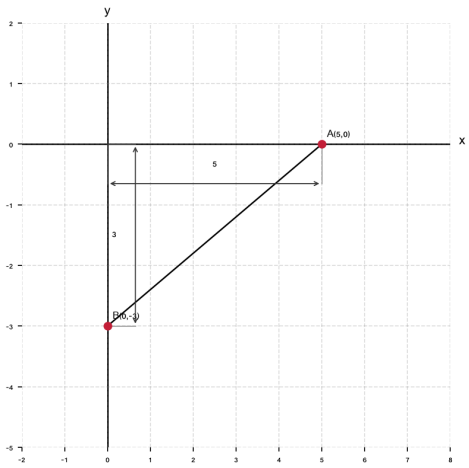


תרגיל 19

על ציר ה-X נמצאת נקודה $A(a,0)$ ועל ציר ה-Y נמצאת נקודה $B(0,b)$.

א. אם $a=5$ ו-$b=-3$, חשבו את המרחק AB. (רמז: משפט פיתגורס)

ב. אם $AB=13$ ו-$a=5$, מצאו את b.



תרגיל 20

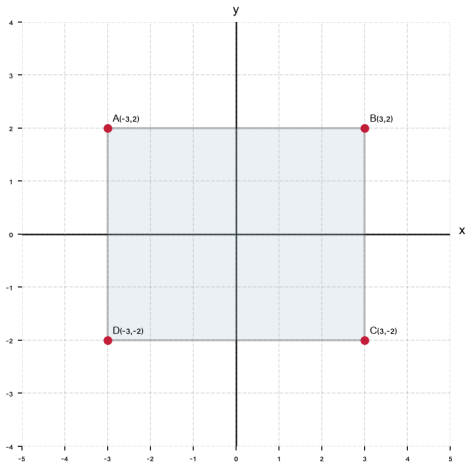
בסרטוט מסוים, ארבע נקודות הן:

$A(-3,2)$, $B(3,2)$, $C(3,-2)$, $D(-3,-2)$.

א. לאיזה רביע שייכת כל נקודה?

ב. מהי הצורה שנוצרת בחיבור הנקודות לפי הסדר?

ג. אילו צלעות מקבילות לציר ה-X ואילו לציר ה-Y?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 לציר X אופקי; לציר Y אנכי; נקודת ראשית $(0,0)$

תשובה 2 רביע ראשון

תשובה 3 רביע שני

תשובה 4 רביע שלישי

תשובה 5 רביע רביעי

תשובה 6 $y=0$

תשובה 7 $x=0$

תשובה 8 בין כל הרביעים (לא בתוך רביע פתוח)

תשובה 9 א. רביע ראשון;

ב. רביע שני;

ג. רביע שלישי;

ד. רביע רביעי

תשובה 10 $x<0$, $y<0$

תשובה 11 רביע רביעי

תשובה 12 A — רביע ראשון; B — רביע שני; C — רביע שלישי; D — רביע רביעי

תשובה 13 על ציר X (לא בתוך רביע)

תשובה 14 על ציר Y (לא בתוך רביע)

תשובה 15 6 יחידות ארך

תשובה 16 8 יחידות ארך

תשובה 17 א. מלבן $ABCD$ עם קודקודים $A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$.

ב. $A(0,-1)$ על גבול רביעים; $B(4,-1)$ רביע רביעי; $C(4,2)$ רביע ראשון; $D(0,2)$ על גבול רביעים.

ג. לא — A ו- D על ציר Y (לא בתוך רביע פתוח).

תשובה 18 א. $P(3,-2)$ רביע רביעי; $Q(-4,1)$ רביע שני; $R(0,-5)$ על ציר Y; $S(-2,0)$ על ציר X

ב. אין שתי נקודות באותו רביע פתוח.

תשובה 19 א. $\sqrt{34}$ יחידות ארך

ב. $b=\pm 12$

תשובה 20 א. A רביע שני; B רביע ראשון; C רביע רביעי; D רביע שלישי

ב. מלבן

ג. צלעות AB ו- CD מקבילות לציר X ; צלעות BC ו- DA מקבילות לציר Y
